1.4.9. பெராக்ஸிசோம்கள்:

பெராக்சிசோம்கள் என்பவை, பாலூட்டிகளின் நுரையீரல், கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரகத்தில் மிக அதிகளவில் காணப்படும் நுண்ணுயிரிகளாகும். யூகேரியோடிக் செல்களின் வகையை பொருத்து, இவை தாவர செல்களிலும் காணப்படுகின்றன. பெராக்சிசோம்களின் அணி அமைப்பானது அதிகளவு நொதிகளால் செறிந்துள்ளது. ஆனால் சில நொதிகள் சவ்வுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. கேட்டலேஸ்கள் மற்றும் பெராக்ஸிடேஸ்கள் ஆகியன பெராக்சிசோம்களின் அணியில் காணப்படும் பொதுவான நொதிகளாகும், இவை அதிக என்ணிக்கையிலான வினைப்பொருட்களை வளர்சிதைமாற்றத்திற்கு உட்படுத்துகின்றன. சைட்டோகுரோம் b5 மற்றும் சைட்டோகுரோம் b5 ரிடக்டேஸ் ஆகியன பெராக்சிசோம்களின் சவ்வில் காணப்படும் நொதிகளாகும்.

பெராக்சிசோம்களின் செயல்பாடுகள்

- ஈஸ்ட் மற்றும் தாவர செல்களில் β–ஆக்ஸிஜனேற்றம் என்றழைக்கப்படும் செயல்முறையில், கொழுப்பு அமில மூலக்கூறுகளை சிதைத்தலே பெராக்ஸிசோம்களின் முதன்மையான பணி ஆகும். பெராக்ஸிசோம்கள் லிப்பிடு உயிர்தொகுப்பில் ஈடுபடுகின்றன.
- பிளாஸ்மோஜென்களின் தொகுப்பிற்குத் தேவையான நொதிகளை பெராக்ஸிசோம்கள் கொண்டுள்ளன.
- முளைவிடும் தாவரங்களில், வளர்ச்சிக்குத் தேவையான ஆற்றல் மற்றும் மூலப்பொருட்களை வழங்க வேண்டிய நெருக்கடியான சூழலில், விதைகளில் உள்ள பெராக்ஸிசோம்கள், சேமிக்கப்பட்ட கொழுப்பு அமிலங்களை கார்போஹைட்ரேட்டுகளாக மாற்றுவதற்கு பொறுப்பேற்கின்றன.

1.4.10. சைட்டோபிளாசம்:

செல்லின் உட்பகுதியை நிரப்பும் அடிப்படைப் பொருளானது சைட்டோபிளாசம் என்றழைக்கப்படுகிறது. இது ஜெல் போன்ற சேர்மம், மேலும் இது எட்டு சதவிகிதம் நீரால் ஆக்கப்பட்ட, தெளிவான திரவமாகும். இது ஒளி ஊடுருவக்கூடிய மற்றும் நிறமற்ற திரவம் போல தோற்றமளிக்கிறது. சைட்டோபிளாசம், மூலக்கூறு சூப் போல செயலாற்றுகிறது. அனைத்து செல் உள்ளுறுப்புகளும், சைட்டோபிளாசத்தில் மிதக்கவிடப்பட்டு, லிப்பிடு இரட்டை அடுக்கு சவ்வுகளால் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளன. சைட்டோபிளாசத்திலுள்ள, உயிரணுக்கூடு (cytoskeleton) செல்லுக்கு அதனுடைய வடிவத்தை வழங்குகிறது. சைட்டோபிளாசம் அதிக எண்ணிக்கையிலான உப்புகளை கொண்டுள்ளது, இது சிறந்த மின்கடத்தியாக செயல்படுகிறது.

சைட்டோபிளாசத்தில் பல்வேறு வளர்சிதைமாற்ற செயல்பாடுகள் நிகழ்கின்றன. கிளைக்கோலைசிஸ் போன்ற வளர்சிதைமாற்ற வழிமுறைகளும், செல்பகுப்பு போன்ற செல் செயல்பாடுகளும் சைட்டோபிளாசத்தில் நடைபெறுகின்றன.

- சைட்டோபிளாசம் வெவ்வேறு நிறப்பண்புகளைக் காட்டுகின்றன. கார சாயங்களால் நிறமூட்டப்பட்ட பகுதிகள் சைட்டோபிளாசத்தின் காரப் பற்று பகுதிகள் ஆகும், மேலும் இவை பொருளின் எர்கடோபிளாசம் என குறிப்பிடப்படுகிறது.
- இது, ஒளிப்புகா மணித்திரள்கள் மற்றும் கரிம சேர்மங்களால் ஆன கூழ்மக்கலவையாகும்.

Unit 1_001-059.indd 21 11/06/18 6:08 PM